

Descripción de los ficheros de formato de teclado para la gama TouchScale

Versiones del documento

0.1	7/04/2011	Inicial
0.2	4/11/2011	Se añaden funciones MODE, PACKET, DISCOUNT y SELECTFORMAT
0.3	03/01/12	Se añade función COMMAND
0.4	20/01/12	Se añaden teclas especiales “scroll_text”, “slide_image” y “video”
0.5	27/01/12	Se añade opción “LAUNCH” en teclas “COMMAND” Se añaden funciones de verificación de estado en teclas toggle
0.6	26/03/12	Campos variables de vendedor (“KEY_UPDATE”).
0.7	03/04/12	Se añade opción “SQL” en teclas “COMMAND”
0.8	18/04/12	Se añade tecla “CLEANUP”

Introducción

Los ficheros de formato de teclado están implementados en metalenguaje XML (*eXtensible Markup Language*). Se ha escogido este lenguaje por ser uno de los formatos más estándar para el intercambio de información y por la sencillez y flexibilidad que ofrece. Su expansibilidad nos permitirá evolucionar el formato con nuevas prestaciones de forma sencilla y manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores del mismo.

Como norma, los ficheros de teclado tendrán un fichero base de enumeración de teclados (de nombre `<touch_name>.xml`) ubicado en `/pcscale/share/pcscale/keyboard` y los ficheros de teclado propiamente dichos ubicados en `/pcscale/share/pcscale/keyboard/<touch_name>`.

Para comprender mejor la estructura de estos ficheros, es aconsejable tener a mano los formatos diseñados por defecto en la aplicación mientras se consulta esta documentación.

Definiciones en el fichero base

Encabezado

El encabezado de los ficheros XLM es estándar. Esto permite que cualquiera de los analizadores (*parser*) estándar del mercado puedan leer su contenido y analizar su estructura.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

Es importante que la edición/generación de este fichero se realice con una codificación UTF-8, en caso contrario, podemos tener problemas con algunos caracteres especiales.

Etiquetas

La información del formato está agrupada en una **serie** de campos que se denominan etiquetas. Las etiquetas básicas de nuestro formato son:

```
<mode>
```

```
<group>
```

```
<keyboard>
```

Etiqueta `<mode>`

La etiqueta `<mode>` indica el inicio de un conjunto de teclados que sólo se cargarán si el modo de trabajo actual de la balanza es el indicado por dicha etiqueta

Propiedades de `<mode>`:

Nombre	Tipo	Descripción
mode	Texto	Nombre del modo: "sales"/"selfservice"/"packed"

Etiqueta `<group>`

La etiqueta `<group>` se utiliza para realizar agrupaciones de teclados. Una agrupación de teclados, básicamente la utilizaremos para crear tablas de teclados que nos permitirán conmutar entre ellos, visualizándose únicamente el teclado escogido mediante teclas asociadas a funciones especiales. Cada uno de los grupos que se definen, generan automáticamente un teclado de selección de grupo, pudiéndose formatear con algunas de las propiedades descritas a continuación:

Nombre	Tipo	Descripción
name	Texto	Nombre del del grupo.
type	Texto	"group"
main	Texto	Nombre del teclado perteneciente al grupo que consideramos teclado principal. Esta propiedad es opcional, y si se indica, este grupo va a tener un comportamiento especial: la balanza activará automáticamente este teclado cuando se cumplen las condiciones adecuadas. ¹
show	Numérico	Indica si se debe visualizar el teclado de selección ("0"/"1")
border	Numérico	Indica si se debe visualizar un marco para el teclado ("0"/"1")
style	Texto	Disposición del teclado: ("horizontal"/"vertical").
hscroll	Numérico	Visualización de barra de desplazamiento horizontal ("0"/"1").
vscroll	Numérico	Visualización de barra de desplazamiento vertical ("0"/"1").
xpos	Numérico	Coordenada x del teclado en pixels.
ypos	Numérico	Coordenada y del teclado en pixels.
xsize	Numérico	Anchura del teclado en pixels.
ysize	Numérico	Altura del teclado en pixels.

1. Las agrupaciones de teclados con la propiedad *main* definida, básicamente se caracterizan por regresar automáticamente al teclado definido en esta propiedad, una vez transcurrido un tiempo configurable y bajo unas condiciones definidas en el formulario de configuración de display.

Etiqueta <keyboard>

La etiqueta <keyboard> indica el teclado que se debe cargar.

Según la ubicación de la etiqueta. El teclado en cuestión tendrá un comportamiento particular:

- Si se encuentra definida en el primer nivel, sin estar incluida en ningún *mode*, el teclado se cargará **siempre**.
- Si se encuentra incluido dentro de una etiqueta *mode*, sólo se cargará si el modo actual de trabajo de la máquina es el que lo contiene.
- Si se encuentra definido en dentro de una etiqueta *group*, se comportará como un teclado de agrupación.

Propiedades de <keyboard>:

Nombre	Tipo	Descripción
filename	Texto	Nombre del fichero XML que contiene la definición del teclado que se desea cargar

Definiciones en el fichero de teclado

Encabezado

El encabezado de los ficheros XLM es estándar. Esto permite que cualquiera de los analizadores (*parser*) estándar del mercado puedan leer su contenido y analizar su estructura.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

Es importante que la edición/generación de este fichero se realice con una codificación UTF-8, en caso contrario, podemos tener problemas con algunos caracteres especiales.

Etiquetas

La información del formato está agrupada en una **serie** de campos que se denominan etiquetas. Las etiquetas básicas del formato de teclado son:

<kbd>

<keys>

<key>

Etiqueta <kbd>

La etiqueta <kbd> es la cabecera de definición del teclado en cuestión.

Posee dos tipos de propiedades:

Las primeras son las propias de teclado en cuestión y son las que se describen a continuación.

Las segundas son propias de las etiquetas <keys>/<key>, y se utilizarán de forma opcional para definir la tecla de selección de dicho teclado, en caso de que el teclado en cuestión forme parte de una agrupación. Estas propiedades se describirán en la sección <keys>/<key>.

Propiedades de definición del teclado:

Nombre	Tipo	Descripción
name	Texto	Nombre del teclado. Es el nombre que se utilizará para activarlo desde una tecla de selección.
type	Texto	Tipo de teclado: "fixed" teclado que contendrá teclas ubicadas en coordenadas fijadas por el diseñador. No hay límite en cuanto al número de teclas. "table": teclado dimensionado como una tabla (en columnas/filas) y que podrá contener como máximo tantas teclas como posiciones de la tabla.
font	Texto	Texto indicativo del tipo de letra, estilo y medida, con la siguiente estructura: "[FAMILY-LIST] [STYLE-OPTIONS] [SIZE]" Ejemplos: "Arial Bold Italic 20", "Arial 10"
show	Numérico	Indica si se debe visualizar el teclado ("0"/"1")
border	Numérico	Indica si se debe visualizar un marco para el teclado ("0"/"1")
xpos	Numérico	Coordenada x del teclado en pixels.
ypos	Numérico	Coordenada y del teclado en pixels.
xsize	Numérico	Anchura del teclado en pixels.
ysize	Numérico	Altura del teclado en pixels.
rows	Numérico	Filas definidas para un teclado del tipo <i>table</i>
cols	Numérico	Columnas definidas para un teclado tipo <i>table</i>

Propiedades de definición de la tecla asociada al teclado.

Sólo en caso de teclados pertenecientes a una agrupación de teclados.

Básicamente son las mismas que las descritas en el siguiente apartado (keys), sustituyendo xsize/ysize por icon_xsize/icon_ysize, para evitar duplicidades.

Nombre	Tipo	Descripción
icon_xsize	Numérico	Anchura de la tecla en pixels.
icon_ysize	Numérico	Altura de la tecla en pixels.

Etiquetas <keys>/<key>

Las etiquetas <keys><key> representan dos niveles distintos de definición de teclas. Las dos tienen las mismas propiedades. La diferencia consiste en que todas las etiquetas <key> que estén contenidas en una etiqueta <keys>, heredan las propiedades de su contenedor. El objetivo es facilitar el diseño manual de los teclados, agrupando teclas con propiedades comunes mediante etiquetas <keys> y especificando en la etiqueta <key> solamente las propiedades específicas de la tecla en cuestión.

Propiedades de definición de las teclas:

Nombre	Tipo	Descripción
function	Texto	Función de la tecla. Ver: <i>lista de funciones de teclas</i> .
data/wdata/xdata	Texto	Dato asociado a la función. Para funciones sensibles al sistema operativo, utilizar xdata para Windows y wdata para Unix/Linux. Ej: función KEYCODE.
xpos	Numérico	Coordenada x de la tecla en pixels.
ypos	Numérico	Coordenada y de la tecla en pixels.
xsize	Numérico	Anchura de la tecla en pixels.
ysize	Numérico	Altura de la tecla en pixels.
row	Numérico	Coordenada de ubicación (fila) de la tecla, en caso de teclados del tipo <i>table</i>
col	Numérico	Coordenada de ubicación (columna) de la tecla, en caso de teclados del tipo <i>table</i>
icon	Texto	Opcional. Nombre del fichero gráfico que contiene la imagen de la tecla sin pulsar
icon_pressed	Texto	Opcional. Nombre del fichero gráfico que contiene la imagen de la tecla sin pulsada
icon_logo	Texto	Opcional. Nombre del fichero gráfico que contiene una imagen asociada con su funcionalidad
icon_on	Texto	Opcional. Nombre del fichero gráfico que contiene la imagen que se visualizará cuando una tecla del tipo <i>toggle</i> esté activada.
icon_off	Texto	Opcional. Nombre del fichero gráfico que contiene la imagen que se visualizará cuando una tecla del tipo <i>toggle</i> esté desactivada.
fn_image	Numérico	"1"/"0" Indica si el icon_logo de la tecla se sustituirá por la imagen asociada al artículo de una tecla PLUSEC.

scale	Numérico	"1"/"0" Indica si la imagen/imagenes asociadas a la tecla deben escalarse para adaptarse al tamaño de la tecla.
toggle	Texto	Cualquier valor, activa la funcionalidad toggle. Las siguientes funciones específicas verifican el estado internamente. "CAPSLOCK", "NUMLOCK", "ITEMS_DND"
text	Texto	Texto principal de la tecla. Utilizará la fuente definida en la propiedad 'font' del teclado que la contiene. En su ausencia, utilizará la fuente definida por el sistema.
text_align	Texto	Texto que indica la alineación vertical/horizontal dentro del espació reservado para la tecla. Formato: [VALIGN-HALIGN-WRAP]. VALIGN: upper/center/lower (obligatorio) HALIGN: left/center/right (opcional) WRAP: wrap (opcional). Este parámetro se utiliza para centrar varias líneas de texto. También se permiten valores numéricos. (No hay opción wrap) Valores válidos 0.0 a 1.0. Formato: [POSX, POSY] POSX: 0 (izquierda), 0.5 (centro), 1 (derecha). POSY: 0 (arriba), 0.5 (centro), 1 (abajo) Nota: entre ambos formatos se intercambian las posiciones x e y: "center-right" es equivalente a "1,0.5"
text_size	Texto/Num.	small/normal/big : escoge la fuente predefinida por la balanza en los 3 tamaños predefinidos posibles. <num>: Cambiará el tamaño de la fuente deseada al número que se indique.
text1/text2 text3/text4	Texto	Textos auxiliares situados por defecto en cada una de las cuatro esquinas de la tecla. ²
textx_align	Texto	Propiedad idéntica a text_align pero que afecta simultáneamente a los 4 textos auxiliares.
textx_size	Texto	Propiedad idéntica a text_size pero que afecta simultáneamente a los 4 textos auxiliares.

2. Los textos pueden contener campos variables.

Campos disponibles (entre '#'):

#name#: Nombre reducido del artículo. Tecla "PLUSEC".

#price#: Precio del artículo. Tecla "PLUSEC".

#result#: Resultado de la ejecución de un comando. Tecla "COMMAND"

#<any_other_field>#: Cualquier campo que no coincida con uno de los anteriores es susceptible de ser utilizado como campo variable actualizable por el sistema mediante la transacción "KEY_UPDATE".

text_color	Texto/Num.	Cambia el color de la fuente. Podemos indicar el nombre del color o su código RGB. Ver [http://en.wikipedia.org/wiki/X11_color_names] Afecta tanto al texto principal como a los auxiliares.
draggable	Numérico	"1" Indica que la tecla acepta la copia del valor de otra tecla origen del mismo tipo. Sólo valido para teclas "PLUSEC".
timer	Numérico	Contiene el intervalo de ejecución automática, en segundos, en una tecla del tipo "COMMAND".
command	Texto	Contiene el comando a ejecutar en una tecla del "COMMAND".
scroll_text	Texto	Tecla especial. Mediante esta propiedad, la tecla se convierte en un visualizador de texto desplazable horizontalmente (superponiéndose a cualquier otra propiedad especificada en dicha tecla). Utiliza las mismas propiedades que afectan al "text".
speed	Numérico	Propiedad específica para teclas "scroll_text". Indica la velocidad de desplazamiento (>0).
slide_image	Numérico	Tecla especial. Cualquier valor diferente de cero convierte la tecla en un visualizador de imágenes.
video	Numérico	Tecla especial. Cualquier valor diferente de cero convierte la tecla en un visualizador de video.
path	Texto	Campo específico para teclas de tipo "video" o "slide_show". Indica el directorio (relativo o absoluto) donde debe ir a buscar los ficheros a visualizar. Si esta propiedad se omite, el sistema intenta encontrar los ficheros a visualizar en el directorio de recursos de publicidad de la aplicación.
pattern	Texto	Campo específico para teclas de tipo "video" o "slide_show". Indica que extensiones de fichero debe seleccionar el visualizador. Si se omite, tomará por defecto: video:"avi,flv,mp4,mov,mpg" slide_image:"bmp,jpg,tif,png"
expose_time	Numérico	Campo específico para teclas de tipo "slide_show". Tiempo de exposición de cada imagen (en segundos). Si se omite, el valor por defecto es de 5 segundos.
fade_time	Numérico	Campo específico para teclas de tipo "slide_show". Tiempo de transición entre imágenes (en segundos). Si se omite, el valor por defecto es de 0 segundos (no hay transición).
aspect_ratio	Numérico	Campo específico para teclas de tipo "slide_show". Si es diferente de cero, indica al visualizador que debe mantener la relación de aspecto de la imagen original. Si se omite, el valor por defecto es de 5 segundos.

mute	Numérico	Campo específico para teclas de tipo "video". Si es diferente de cero, activa la función mute (deshabilita el audio). Si se omite, por defecto el audio está habilitado.
------	----------	--

Lista de funciones de las teclas:

KEYCODE	Genera un evento de tecla con el código de tecla especificado en <i>wdata/xdata</i> (en función del S.O.)
ENTER	Ejecuta la función ENTER (validación) del formulario activo.
ESCAPE	Ejecuta la función ESCAPE del formulario activo.
CLEARINPUT	Borra el contenido del campo de edición activo
FIRST	Ejecuta la la función FIRST del formulario activo
PREV	Ejecuta la función PREV del formulario activo. Ej :En el formulario de menús se desplaza a la anterior opción
NEXT	Ejecuta la función NEXT del formulario activo. Ej :En el formulario de menús se desplaza a la siguiente opción
LAST	Ejecuta la la función LAST del formulario activo
MENUNEXT	Desde modo básico, esta función visualiza el menú del sistema OBSOLETA
MENU	Desde modo básico, esta función visualiza el menú del sistema
KILL	Genera evento para finalizar la aplicación
TOUCHSEL	Genera evento para seleccionar un teclado de grupo. NOTA: la tecla que contenga esta función debe estar en uno de los teclados del grupo en cuestión. La propiedad ' <i>data</i> ' contiene el nombre del teclado a seleccionar.
TOUCHMAIN	Genera evento para seleccionar el teclado principal (si existe) de cada uno de los grupos definidos.
NOEVENT	Tecla neutra. No genera eventos. Es útil para colocar imágenes y textos en la pantalla principal.
KEYNUM	Genera un evento de tecla numérica dirigido al CORE.
ZERO	Inicia la función Cero de la balanza.
CONSTANT	Inicia la función <i>Constante</i> de la balanza.
VENDOR	Tecla de vendedor. Identifica y/o inicia las operaciones de vendedor: transacción, recarga, total... La propiedad ' <i>data</i> ' contiene el número de tecla. Unida al mostrador de la balanza determinan el vendedor (código).
PLUSEC	Inicia la función Selección de PLU de la balanza. La propiedad ' <i>data</i> ' debe contener la información de la table y tecla asociada con el formato: ' <i>[TABLA]/[TECLA]</i> '
MUPKEY	Inicia la función Selección de PLU favorito de la balanza. La propiedad ' <i>data</i> ' debe contener, únicamente, la información de la tecla, la balanza estará asociada a un grupo de favoritos determinado (1..99).
CLEAR	Inicia la función <i>Clear</i> de la balanza.
INTRO	En modo básico finaliza la introducción de datos. Ej : introducción código artículo.
PLUPRC	Inicia la función <i>PLU/Precio</i> de la balanza.
MULT	Inicia la función <i>Multiplicación</i> de la balanza.
TOTAL	Inicia la función <i>Total</i> de la balanza.
MINUS	Inicia la función <i>Devolución</i> de la balanza.

FIX	Inicia la función <i>Fijar Producto</i> de la balanza.
CHGPRICE	Inicia la función <i>Cambio de Precio</i> de la balanza.
DRAWER	Inicia la función <i>Apertura de Cajón</i> de la balanza.
ABC	Inicia la función Selección PLU por nombre.
LABELCAL	Inicia la función recarga de etiqueta/papel o <i>calibración de Etiquetadora</i> de la balanza, en función de data. Data: "LBL" recarga de etiqueta en etiquetadora. Data: "CALIBRATE-LBL" calibración de la etiquetadora. Data: "PRN" recarga de papel en impresora. En general, data = "nombre del dispositivo": recarga... Data = "CALIBRATE-"+ "nombre del dispositivo": calibración
WEIGHTTARE	Inicia la función <i>Tara Pesada</i> de la balanza.
MANUALTARE	Inicia la función <i>Tara Numérica</i> de la balanza.
MODE	Cambia la forma de trabajo: venta/envasado/autoservicio. Si el parámetro data contiene alguno de los siguientes valores: "sales"/"packet"/"selfservice" cambia al modo de trabajo indicado, en caso contrario abre un formulario para seleccionar el nuevo modo de trabajo.
PACKET	Data: "START". Entra en ciclo de envasado. La balanza debe tener seleccionado vendedor y artículo/precio
DISCOUNT	Permite introducir un descuento en el precio del artículo. Dos posibles opciones para data: Data: "0". Muestra un formulario que permite introducir el descuento. Data: valor numérico (ej.: "3,5"). Aplica el valor numérico como descuento (sin pasar por el formulario).
SELECTFORMAT	Abre formulario para seleccionar el tique o etiqueta a imprimir (por defecto). Data: "label" o "ticket" para seleccionar etiqueta o ticket.
CLEANUP	Abre formulario únicamente con botones en los extremos, elimina las teclas. El objetivo es permitir al usuario la limpieza de la pantalla. Para cerrar el formulario se deben pulsar los botones en el orden correcto, si se tardan 3 segundos entre pulsaciones se reinicia el proceso.

KEYCODE	Genera un evento de tecla con el código de tecla especificado en <code>wdata/xdata</code> (en función del S.O.)
COMMAND	Ejecuta un comando. En función del parámetro 'data', tiene las siguientes opciones: Data: "EXEC" Ejecuta el comando externo de forma síncrona, contenido en la etiqueta 'command'. (espera a que finalice) Data: "LAUNCH" Ejecuta el comando externo contenido en la etiqueta 'command' de forma asíncrona Data: "SQL" Ejecuta el comando SQL contenido en la etiqueta 'command'. (espera a que finalice). Se ejecuta contra la balanza servidora con usuario y base de datos por defecto ("pcscale"/"pcscale"). Data: "SQLSLAVE" Ejecuta el comando SQL contenido en la etiqueta 'command'. (espera a que finalice). Se ejecuta en local, contra la propia balanza, con usuario y base de datos por defecto ("pcscale"/"pcscale"). Cuidado, si modifica datos, únicamente debería afectar a tablas "Local....". Data: "DATETIME" Ejecuta un comando interno para obtener la fecha i/o hora. El formato deseado se indica en la etiqueta 'command'. Los posibles formatos están descritos en el siguiente enlace: http://developer.gnome.org/glib/stable/glib-GDateTime.html#g-date-time-format Opciones: - Se puede añadir una etiqueta 'timer=n' a la tecla, para indicar al sistema que debe ejecutar este comando de forma automática cada 'n' segundos. - Se puede añadir el campo variable #result# a cualquiera de las etiquetas de texto (text/textx) de la tecla, de este modo, el resultado de la ejecución del comando se visualiza en dicha etiqueta (sólo para ejecuciones "EXEC").

Campos actualizables por la balanza mediante "KEY_UPDATE".

Asociados a vendedor: representado como '?' incorporan el número de tecla de vendedor (1 o más dígitos), sin separación ni ceros a la izquierda. Es decir, la balanza sustituirá el campo variable por el valor correspondiente a la tecla '?' de vendedor del mostrador a la que pertenece la balanza.

Campo	Asignar a propiedad tipo	Dato actualizado por la balanza
#vndcode?#	Texto	Código del vendedor.
#vndname?#	Texto	Nombre del vendedor.
#vndlines?#	Texto	Número actual de líneas (no canceladas) del tique abierto por el vendedor.
#vndtotal?#	Texto	Importe total actual del tique del vendedor
#vndstatus?#	Icon	Estado del tique actual del vendedor. Según el estado se "pintarán" los siguientes iconos: • Reposo (sin tique en proceso): "key-logo_vendor.png" • Tique en proceso en red: "key-vndnetopen.png" • Tique imprimiéndose en red: "key-vndnetprint.png" • Tique en proceso en local (sólo balanza con tique local): "key-vndlocalopen.png" • Tique imprimiéndose en local (sólo balanza con tique local) o en copia local (sólo en la balanza que se imprime, en el resto aparece el estado de impresión en red) : "key-vndlocalprint.png"